

Martins

BTS SIO

Nathan

TP04 - Mise en place d'un point d'accès Wifi



Sommaire :

TP04 - Mise en place d'un point d'accès Wifi.....	1
 Sommaire :.....	1
1.Réinitialiser le point d'accès :Reset matériel à l'état d'usine.....	2
2.Identifier l'adresse IP du point d'accès :Connexion réseau.....	2
3.Accéder à l'interface d'administration :Interface Web.....	2
4.Configurer le point d'accès :Paramétrage réseau et Wi-Fi.....	2
5.Valider la phase de tests :Contrôle qualité et connectivité.....	4
Paramètres IP (configuration réseau statique) :.....	5
7.Rédiger la documentation utilisateur :Notice d'utilisation.....	5
8.Mettre à jour le schéma réseau :Cartographie de l'infrastructure.....	6

Introduction

Ce document présente le déploiement du point d'accès Wi-Fi **Cisco WAP121** sur le réseau du lycée. L'objectif est d'étendre la couverture sans fil de manière sécurisée. Ce compte-rendu détaille les étapes techniques réalisées : de la réinitialisation de l'équipement à sa configuration, son intégration dans le schéma réseau et sa validation par les tests.

1. Réinitialiser le point d'accès : Reset matériel à l'état d'usine.

1. Laissez le point d'accès sous tension.
2. Maintenez le bouton **Reset** enfoncé à l'aide d'un trombone pendant au moins **10 secondes**.
3. Relâchez le bouton dès que le voyant d'alimentation (*Power*) devient ambre ou rouge. Le point d'accès va redémarrer avec la configuration d'usine.

Vérification : Attendez 1 à 2 minutes. Le voyant **Power** doit devenir vert fixe et le voyant **LAN** doit clignoter lors du branchement au réseau.

2. Identifier l'adresse IP du point d'accès : Connexion réseau.

Par défaut, le Cisco WAP121 cherche à obtenir une adresse via **DHCP**.

1. Le WAP121 prend l'adresse IP statique par défaut **192.168.1.245** (masque 255.255.255.0). Configurez alors votre carte réseau d'ordinateur sur la plage 192.168.1.X.

Vérification : Lancez une commande ping 192.168.1.245 (ou l'IP DHCP trouvée) depuis le terminal. La réponse doit être positive.

3. Accéder à l'interface d'administration : Interface Web.

1. Ouvrez votre navigateur Web et saisissez **192.168.1.254**.
2. Acceptez le certificat de sécurité HTTPS non signé.
3. Connectez-vous avec les identifiants d'usine
 - **Identifiant** : cisco
 - **Mot de passe** : cisco
4. Modifier les MDP

Vérification : Vous devez être redirigé vers l'assistant de configuration initiale (*Setup Wizard*) ou le tableau de bord (*Dashboard*).

4. Configurer le point d'accès : Paramétrage réseau et Wi-Fi.

1. **Identifiants** : Modifiez immédiatement le mot de passe du compte cisco.
2. **Réseau (IP)** : Attribuez une **IP statique** au WAP121 hors de la plage DHCP (ex: 192.168.1.2/24 avec passerelle et DNS) pour garantir un accès d'administration stable.
3. **SSID & Sécurité** :
 - Allez dans **Wireless > Networks**.
 - Modifiez le SSID par défaut (ex: WiFi-Entreprise).

- Sélectionnez la sécurité **WPA2-Personal** (ou WPA3 si supporté par le firmware) avec le chiffrement **AES**.
 - Définissez une clé WPA solide (8 caractères minimum, minuscules, majuscules, chiffres).
4. **Sauvegarde** : Cliquez sur **Save** pour enregistrer la configuration globale.

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

IP Address

Single Point Setup

Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Configure Device - IP Address

Select either Dynamic or Static IP address for your device.

☐ Dynamic IP Address (DHCP) (Recommended)

☒ Static IP Address

Static IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS:

Secondary DNS (optional):

[Learn more about the different connection types](#)

Click **Next** to continue

Back Next Cancel

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

✓ IP Address

✓ Single Point Setup

✓ Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Enable Security - Set Password

The administrative password protects your access point from unauthorized access. For security reasons, you should change the access point password from its default settings. Please write this password down for future reference.

Enter a new device password:

New password needs at least 8 characters composed of lower and upper case letters as well as numbers/symbols by default.

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter: ■■■ Below Minimum

Password Complexity: ☒ Enable

[Learn more about passwords](#)

Click **Next** to continue

Back Next Cancel

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

✓ IP Address

✓ Single Point Setup

✓ Time Settings

Security

✓ Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Enable Security - Name Your Wireless Network

The name of your wireless network, known as an SSID, identifies your network so that wireless devices can find it.

Enter a name for your wireless network:

Network Name (SSID):

For example: MyNetwork

[Learn more about network names](#)

Click **Next** to continue

Back Next Cancel

Vérification : L'interface confirme la sauvegarde et le voyant **WLAN** (Wi-Fi) s'allume en vert.

5.Valider la phase de tests :Contrôle qualité et connectivité.

1. **Connexion client** : Depuis un smartphone ou un PC portable, recherchez le nouveau SSID et connectez-vous avec le mot de passe défini.
2. **Connectivité réseau** : Vérifiez que le client Wi-Fi obtient une adresse IP valide et accède à Internet/réseau local (ping vers la passerelle).
3. **Couverture** : Effectuez un test d'intensité de signal (RSSI) à proximité et à distance raisonnable de la borne.

Vérification : La page **Status > Wireless** du WAP121 affiche votre équipement dans la liste des clients associés.



Paramètres IP (configuration réseau statique) :

- Adresse IP statique : 172.30.17.245
- Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
- Passerelle par défaut : 172.30.255.254
- Serveur DNS principal : 172.17.63.131

7.Rédiger la documentation utilisateur :Notice d'utilisation.

Guide d'utilisation du Wifi

Nom du réseau (SSID) : wifi_nathan

Connexion au réseau :

1. Ouvrir les paramètres Wifi de votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette).
2. Sélectionner le réseau « wifi_nathan » dans la liste des réseaux disponibles.

3. Saisir le mot de passe fourni par le service informatique.
4. Valider pour se connecter.

Consignes de sécurité :

Le mot de passe du réseau Wifi est confidentiel et ne doit être communiqué à aucun tiers (visiteur, prestataire externe, etc.) sans autorisation du service informatique.

8.Mettre à jour le schéma réseau :Cartographie de l'infrastructure.



Conclusion

L'installation du **Cisco WAP121** est terminée et fonctionnelle. La borne diffuse le SSID **WIFI_NATHAN** sur la plage 172 .30 .0 .0 /16. Les tests de connectivité et de sécurité sont validés, et la mise à disposition des documentations garantit une exploitation et une utilisation simples au quotidien.